

AquaGuard 산사태·수해 시뮬레이션 플랫폼 경쟁기술 심층분석 및 대상급 고도화 전략

Executive Summary와 현재 AquaGuard 코드 감사

결론부터 말하면

무료 또는 오픈소스 기반의 홍수·도시침수·산사태·토석류·복합재난 시뮬레이션 기술은 이미 상당히 성숙해 있다. 홍수 분야에는 HEC-RAS, EPA SWMM, ANUGA, TELEMAC, Delft3D, SFINCS, LISFLOOD-FP, OpenLISEM이 있고, 산사태에는 TRIGRS, r.avaflow, iHydroSlide3D, NASA LHASA가 있으며, SynxFlow는 GPU로 홍수·산사태 runoff·토석류를 모두 동적으로 계산한다. iHydroSlide3D는 분포형 수문모델과 3차원 사면안정성을 결합한 flood-landslide 모델이고, r.avaflow는 최대 3상 복합 질량이동과 연쇄과정까지 다룬다. 따라서 “홍수+산사태를 한 플랫폼에서 시뮬레이션한다” 자체는 더 이상 강한 기술적 독창성 주장이 될 수 없다. ¹

더 중요한 발견은 AquaGuard가 현재 경쟁해야 할 상대가 단순 학술모델만이 아니라는 것이다. Deltares의 FloodAdapt는 SFINCS와 Delft-FIAT을 연결해 비전문가가 복합홍수, 미래조건, 방재대책을 GUI에서 What-if 비교하도록 설계되어 있고, CoSMoS는 기상자료 다운로드부터 모델 실행, 지도 타일 생성, 웹 게시까지 운영형 forecasting cycle을 자동화한다. SynxFlow는 공식 저장소에서 LLM이 스크립트를 생성해 시뮬레이터를 제어하는 튜토리얼까지 제공한다. 즉 What-if, 모델 orchestration, Web UI, LLM 제어도 각각 독창성으로 내세우기 어렵다. ²

반대로 AquaGuard가 대상권으로 올라갈 수 있는 공간은 분명하다. 개별 모델의 수치해석 성능으로 HEC-RAS·SFINCS·SynxFlow·TRIGRS를 이기는 것이 아니라,

관측 → 실제 위험계산 → 관측자료 기반 검증 → 도로망 단절/고립 분석 → 대피 의사결정 → 개입 전
후 비교 → 근거·불확실성 표시

를 하나의 WebGIS에서 닫힌 의사결정 루프로 만드는 것이다.

이 방향은 기존 수상전략 보고서에서 이미 도출한 “기능 추가보다 검증과 실제 의사결정 연결을 우선해야 한다”는 결론과도 일치한다. 특히 기존 리서치는 현재 AquaGuard의 최대 위험을 UI와 문서의 완성도가 실제 재난모델과 validation보다 앞서 있는 상태로 지적했다. [filecite1turn0file1](#)

현재 저장소를 실제 코드 기준으로 다시 보면

2026년 8월 28일 크롤링된 GitHub 저장소는 56 commits이며, 루트에는 contracts, data/vector, docs, module_o_orchestrator, ui, api_server.py 등이 존재하지만 module_a_landslide, module_b_flood 같은 실제 예측엔진 디렉터리는 존재하지 않는다. README도 빠른 시작을 “Module O + 대시보드, 전부 목업 모드”라고 직접 명시하고 있으며, A~H 출력은 contracts/example.json에서 불러온다고 설명한다. ³

더 결정적인 증거는 api_server.py다. /alerts/{alert_id}/geojson에서 Module B의 inundation extent와 Module E의 route 좌표가 아직 비어 있기 때문에 500 m 원형 risk buffer와 출발지→대피소 직선으로 시각적 placeholder를 그린다고 코드 주석에 직접 명시되어 있다. 심지어 mock mode에서는 Module A가 사용자 입력 위치를 무시하고 고정 example 위치를 반환하기 때문에 지도 표시만 실제 요청 위치로 교체한다. ⁴

HANDOFF.md 의 작성 당시에는 “트랙① 예측모델·트랙② 대응로직은 아직 아무 코드도 없고 저장소는 100% 트랙③ 산출물”이라고 명시되어 있다. 이 문서는 27 commits 시점이라 현재 56 commits보다 오래되었지만, 현재 루트 디렉터리 구조와 README의 mock 명시를 함께 보면 **핵심 재난물리 모델이 아직 저장소에 실질적으로 통합되지 않았다는 판단은 그대로 유효하다.** ⁵

따라서 현재 구현수준을 엄격하게 나누면 다음과 같다.

AquaGuard 구성요소	현재 판정	근거
Next.js 대시보드	① 실제 구현	실제 UI 실행 절차가 존재하고 API와 연결됨. ³
FastAPI API 서버	① 실제 구현	api_server.py 에 승인·GeoJSON·경계·검색·terrain/API 코드 존재. ⁶
Module O orchestration	① 실제 구현	별도 패키지, module client, orchestrator, store, tests 구조 존재. ⁷
전국 행정경계 검색·클리핑	① 실제 구현	3계층 행정경계 인덱스·bbox API 구현. ⁸
3D 지형·건물·도로 시각화	① 실제 구현	MapLibre/deck.gl 설계 및 terrain proxy, VWorld/OpenMap 데이터 파이프라인 존재. ⁹
승인 workflow	① 실제 구현	POST /approve/{alert_id} 존재. ⁴
산사태 실제 예측 Module A	③ 구현 확인 불가/현재 저장소상 사실상 미구현	계약 및 example output은 있으나 실제 engine 디렉터리 없음. ³
실제 홍수 Module B	③ 구현 확인 불가/사실상 미구현	inundation geometry가 mock임을 서버가 직접 명시. ⁴
산사태 runout	③ 미확인	현재 실제 engine 없음.
실제 복합재난 물리 coupling	③ 미확인	Module O의 논리적 연결 설계는 있지만 물리모델 연결과 다름. ³
실제 위험지역 polygon	② 부분 구현	API/UI 구조는 있으나 현재 500 m placeholder. ⁴
실제 도로망 기반 대 피경로	② 설계/부분 구현	Architecture에는 위험가중 A*가 구체적으로 설계되어 있으나 현재 API는 직선 placeholder. ¹⁰
What-if	② UI 구현, simulation 부분 mock	README가 현재 mock에서는 값 고정이라고 명시. ³
Sentinel-1/2 분석	③ 계획 수준	data stack에 명시되지만 실행 파이프라인은 저장소에서 확인되지 않음. ³
InSAR	③ 계획 수준	계약 입력·fallback으로만 확인. ³
AI/ML 위험예측	③ 핵심 모델 구현 확인 불가	계약 output만 존재. ³
LLM 설명	② 설계·UI 계층	README/Architecture는 interpretation layer로 규정하나 실제 production LLM 실행은 별도 검증 필요. ¹¹

AquaGuard 구성요 소	현재 판정	근거
historical backtest	③ 핵심 evidence 미확인	산청 사례가 데모 목표로 정의되어 있으나 실제 관측값-모델 output 정량 검증코드는 확인되지 않음. ³
불확실성	② schema 설계	CI·source·fallback 규약은 우수하나 실제 모델의 calibrated uncertainty는 아직 별도 문제. ¹¹

여기서 중요한 평가가 하나 있다.

현재 AquaGuard는 “재난모델”로 평가하면 초기 단계이고, “재난 의사결정 서비스 shell”로 평가하면 상당히 앞서 있다.

즉 강점은 UI/GIS/API/orchestration이고, 약점은 hazard engine/validation/scientific evidence다. 앞으로 한 달 동안 또 UI 기능 10개를 추가하면 이 비대칭은 더 커진다. 반대로 실제 모델 한 개, 실제 polygon 한 개, 실제 backtest 한 개를 붙이면 프로젝트의 신뢰도가 급격히 올라간다. 이는 기존 수상전략 리서치가 내린 결론과 동일하다.

turn0file1

국내외 경쟁기술 Landscape와 AquaGuard Benchmark

무료·오픈소스 생태계는 생각보다 훨씬 강하다

아래 표의 핵심은 “무료”와 “오픈소스”를 분리하는 것이다.

시스템	성격	무 료	오픈소 스	Web 중 심	핵심 계산/역할	AquaG 는 의미
HEC-RAS 7.0.1	하천·범람	O	X에 가 까움	X	1D/2D unsteady hydraulics, stormwater, sediment 등. 현재 공식 버전은 7.0.1. ¹²	“실제 홍 형” 기준
EPA SWMM	도시우수·배수	O	O	X	drainage network/runoff/dynamic wave, EPA가 공개·무료·오픈소스로 유지. ¹³	도시침수 다루면 비 공격
ANUGA	2D 홍수	O	O	X	shallow-water equations 기반 finite-volume hydrodynamics. ¹⁴	Python 기 쉬운 referen
LISFLOOD-FP	범람	조 건 부	버전별	X	raster 기반 효율적 2D floodplain dynamics; BMI가 붙은 5.9 GPL 계열도 존재. ¹⁵	빠른 flo simulat 기술
TELEMAC	2D/3D 수리	O	O	X	GPL 기반 전문 수리·퇴적물 solver suite. 2026년에도 v9.1 계열이 운영 중. ¹⁶	물리복합 은 피해
Delft3D FM	하천·해안·도시 수리	O/ 조 건	O 핵심 엔진	X	1D/2D/3D, hydrodynamics·sediment·morphology·water quality. ¹⁷	기관급 integra modell
Delft-FEWS	운영 예보 플랫 폼	O	X	부분	모델·관측자료 orchestration, 실시간 forecasting. Deltares가 “free but not open source”라고 명시. ¹⁸	“운영 orchest 이미 성

시스템	성격	무 료	오픈소 스	Web 중 심	핵심 계산/역할	AquaG 는 의미
SFINCS	초고속 복합홍수	O	O	X	reduced-complexity, dynamic compound flooding, GPL-3.0 source. ¹⁹	AquaG flood b 후보로
FloodAdapt	홍수 DSS	O/ SW	O	GUI 중 심	SFINCS + Delft-FIAT, scenario · adaptation · damage · social vulnerability. ²⁰	AquaG 가장 위 produc 비교대상
CoSMoS	운영 홍수 forecast orchestration	O	O	Web output	met data→model nesting→parallel run→tile→web publish 자동화. ²¹	“자동 pipelin novelty
OpenLISEM	수문·홍수·침식	O	O	X	catchment water balance, overland flow, flooding, erosion · sediment transport. ²²	강우→유 연결의
GRASS r.sim.water	지표유출	O	O	X	공간적 overland flow, Saint-Venant 계열, rainfall/infiltration/Manning 입력. ²³	DEM 기 체는 혼
InaSAFE	재난 영향 DSS	O	O	QGIS	hazard + exposure → impact/response planning. ²⁴	“위험지 설”도 n 님
TRIGRS 2.3	강우 산사태	O	O/CC0	X	transient infiltration → pore pressure → cell-wise Factor of Safety. ²⁵	AquaG Module 명확한 선
r.avaflow 4	landslide/ debris/ runout	O	O	준비 UI 존재	최대 3상 질량이동, cascading mass flow, entrainment, multiphase physics, 3D/VR. ²⁶	runout 로 nove
iHydroSlide3D 1.1	홍수+산사태	O	O/MIT	X	CREST hydrology + regional 3D slope stability + soil-moisture downscaling. ²⁷	flood-l couplin 장 금지
SynxFlow	홍수·산사태·토 석류	O	O/GPL	Python/ Colab	multi-GPU dynamic flood, landslide runout, debris flow. LLM control tutorial도 존재. ²⁸	AI가 sin 제어한다 으로 no 가
NASA LHASA	실시간 산사태 예측	O	source 공개	Web map/ API 성격	ML 기반 ~1 km daily landslide probability, population/road exposure, post-fire debris-flow basin. ²⁹	산불피하 태 자체 행 존재
Landlab	지형·수문 연구 framework	O	O/MIT	X	재사용 가능한 Earth-surface process components를 조합하는 Python framework. ³⁰	연구용 도 매우
Google Earth Engine 기반 flood mapping	EO 분석	접 근 형	플랫폼 X	O	Sentinel-1 change detection 기반 inundation mapping이 널리 사용됨. ³¹	Sentine 분류만 novelty

시스템	성격	무 료	오픈소 스	Web 중 심	핵심 계산/역할	AquaG 는 의미
TerriaJS/ Cesium 계열	2D/3D spatial twin	O	O	O	live data를 포함한 2D/3D spatial digital-twin framework. ³²	“3D Dig Twin” 등 는 차별
NVIDIA Omniverse	범용 physics/ 3D twin	구 성 요 소 별	구성요 소별	X	OpenUSD, rendering, physics, sensor simulation, agent-ready tools. 자연재난 전용 solver는 아님. ³³	현재 AquaG 으면 과 능성 큼

국내에서는 무엇이 이미 존재하는가

산림청 산사태정보시스템은 정적인 위험지도뿐 아니라 **실시간 강우를 반영한 산사태위험도**를 제공하며, 위험도 산정에는 도로·건물·송전탑·**산불피해지 등 인위적 변화지**가 반영된다고 공식적으로 설명한다. 따라서 “산불피해지를 산사태 위험에 반영한다”는 주장은 AquaGuard 고유기능으로 사용할 수 없다. ³⁴

산림청의 현재 예측정보는 기상청 강우와 토양함수지수를 사용하고, 주의보·경보 기준을 토양함수지수 80%, 100% 수준과 연동하여 지자체 의사결정 지원에 사용한다. 산림청 디지털사면통합 산사태정보시스템은 2025년 산불을 반영한 산사태 위험지도 레이어드 노출한다. ³⁵

국립산림과학원도 2025년 극한호우 대비 산사태예측분석센터를 가동하면서 영남 산불 피해를 집중 점검했다고 밝혔다. 즉 AquaGuard의 “**산불→호우→산사태**” 문제정의는 **매우 타당하지만, 기관이 이미 인식하지 못한 문제는 아니다**. ³⁶

환경부·홍수통제소 계열의 홍수알리미는 전국의 홍수특보, 하천수위, 강수량, 댐·보·저수지 정보를 실시간으로 제공한다. 하지만 이는 사용자가 가상 강우를 입력하여 물리모델을 돌리고 도로 단절·대피 의사결정을 비교하는 범용 공개 시뮬레이터와는 성격이 다르다. ³⁷

생활안전지도 역시 전국의 여러 안전 주제도를 지도에서 제공하고 오픈API도 운영하지만, 기본 성격은 안전정보·과거 이력·대피시설을 보여주는 GIS 포털이다. ³⁸

[추론] 따라서 국내 공개 서비스의 상대적 공백은 “위험정보를 지도에 보여주는 것”이 아니라, **사용자가 실제 시나리오를 실행하고 그 결과가 도로 단절·대피가능성으로 어떻게 전파되는지까지 계산하면서, 그 계산이 관측자료로 얼마나 맞았는지를 동시에 보여주는 서비스**에 있다. 위 국내 운영시스템과 해외 simulation/DSS landscape를 함께 비교했을 때 이 교집합은 상대적으로 희소하다. ³⁹

물리모델 수준을 단계별로 보면

재난	낮은 물리 수준	중간 수준	높은 수준	대표 선행기술
홍수	bathtub/HAND 단순 침수	cellular/local- inertia/diffusive wave	depth-averaged SWE, 1D/2D hydrodynamics	HEC-RAS, ANUGA, SFINCS, TELEMAC
도시침수	강우 threshold	runoff + drainage routing	pipe network + surface 1D/2D coupling	SWMM, Delft3D

재난	낮은 물리 수준	중간 수준	높은 수준	대표 선행기술
산사태 발생	susceptibility score	ML probability	transient infiltration + FoS / 3D stability	LHASA, TRIGRS, iHydroSlide3D
토석류/runout	buffer/flow-direction	empirical mobility	multiphase depth-averaged dynamics	SynxFlow, r.avaflow
복합재난	독립 지도 overlay	one-way model cascade	hydrology-geotechnical or multiphase process coupling	iHydroSlide3D, r.avaflow
운영지원	결과 파일	GIS viewer	forecast orchestration + scenario/DSS	Delft-FEWS, FloodAdapt, CoSMoS

HEC-RAS는 현재 1D 및 2D unsteady hydraulics를 공식 지원하고, 새로운 RAS 2025 계열은 cloud·API·실시간 렌더링까지 방향성을 확장하고 있다. 따라서 “기존 전문모델은 UI가 낡아 웹에서 사용할 수 없다”라는 식의 대립구도도 점점 약해질 가능성이 높다. ⁴⁰

TRIGRS는 rainfall infiltration로 시간에 따른 pore pressure와 Factor of Safety를 계산하는 전형적인 물리기반 얇은 산사태 모델이다. iHydroSlide3D는 여기서 더 나아가 distributed hydrology와 3D slope stability를 coupling한다. ⁴¹

r.avaflow 4는 여러 상의 질량·운동량을 계산하고, entrainment, deformation, fragmentation, slow-flow, phase transformation 등을 다루며 3D/VR 출력 인터페이스까지 제공한다. 그러므로 **AquaGuard가 직접 다상 토석류 물리 모델을 새로 작성하는 것은 공모전 ROI가 극히 낮다.** ⁴²

AquaGuard와 대표 시스템의 스무 축 Benchmark

아래 점수는 [추론]이며, 1은 현재 증거 없음/매우 제한적, 5는 해당 기능이 시스템의 핵심 강점이라는 의미다. AquaGuard는 README의 계획이 아니라 **현재 확인 가능한 코드만** 평가했다.

약어는 Phy=물리성, Res=공간해상도, Tmp=시간동역학, RT=실시간성, EO=원격탐사, AI, GIS, F=홍수, L=산사태, Cas=연쇄, 3D, UX, XAI=설명성, Scn=시나리오, DSS, Spd=계산효율, Val=검증, Acc=접근성, Rep=재현성, Gov=행정활용성 이다.

시스템	Phy	Res	Tmp	RT	EO	AI	GIS	F	L	Cas	3D	UX	XAI	Scn	DSS	Spd
AquaGuard 현재 ⁴³	1	3	2	2	1	1	5	1	1	2	4	5	2	2	3	3
HEC-RAS ⁴⁰	5	5	5	3	2	1	4	5	1	2	3	3	4	5	4	3
SWMM ¹³	4	3	5	3	1	1	3	4	1	1	1	3	3	5	4	4
SFINCS/ FloodAdapt ⁴⁴	4	4	5	3	3	1	5	5	1	3	3	5	3	5	5	5
ANUGA ¹⁴	5	4	5	2	1	1	3	5	1	1	2	2	3	4	2	3

시스템	Phy	Res	Tmp	RT	EO	AI	GIS	F	L	Cas	3D	UX	XAI	Scn	DSS	Spa
OpenLISEM 22	4	4	5	2	2	1	5	4	2	3	2	2	4	4	3	3
TRIGRS 25	4	5	5	2	1	1	4	1	5	1	1	1	5	4	2	4
r.avaflow 42	5	4	5	2	1	1	5	2	5	5	4	3	4	5	3	4
iHydroSlide3D 27	5	5	5	3	2	1	4	4	5	5	2	2	5	4	3	4
SynxFlow 28	5	4	5	4	2	2	4	5	5	4	2	3	3	5	3	5
NASA LHASA 29	2	2	3	5	5	5	4	1	5	3	1	4	2	2	4	5
InaSAFE 24	1	4	2	2	2	1	5	3	3	2	1	4	4	4	5	5

이 표의 메시지는 매우 명확하다.

AquaGuard가 현재 이기는 축은 UX, WebGIS, 3D, modular orchestration이다.

AquaGuard가 크게 지는 축은 Physical realism, Flood, Landslide, Validation이다.

그리고 공모전 대상급 프로젝트에서 심사위원이 가장 먼저 공격할 축도 정확히 후자다.

Technology Gap과 대상급 기능 우선순위

무엇이 이미 흔한가

기능	판정	이유
강우량 slider	A 이미 흔함	FloodAdapt 등에서 scenario 변경이 이미 핵심 기능. 20
DEM 기반 침수	A	대부분 flood model의 기본
위험지역 색상지도	A	모든 GIS risk system의 기본
산사태 susceptibility map	A	산림청·NASA LHASA 등 이미 운영. 45
실시간 강우	A	국내 홍수알리미·산사태 시스템이 이미 사용. 46
3D 지도	A~B	TerriaJS/Cesium/r.avaflow 등 선행 다수. 47
침수 애니메이션	A~B	전문 hydrodynamic tools의 일반적 output
대피소 표시	A	안전 GIS의 기본
AI 챗봇	A	일반적이고 심사상 약함
LLM이 simulator 실행	B	SynxFlow가 이미 공식 LLM control tutorial 제공. 28
Sentinel-1 홍수 추출	A~B	NASA·Copernicus가 재난 대응에서 실제 운영. 48
산불 피해지→산사태 위험	A~B	산림청 및 NASA LHASA가 이미 고려. 49

기능	판정	이유
Flood + landslide modelling	B~C	iHydroSlide3D 등 학술·오픈소스 선행. 50
물리+AI surrogate	C 연구수준 에서 활발	기술 자체의 novelty보다 적용·검증이 중요
자동 validation→의사결정 연결	C~D	구성 요소는 존재하지만 end-user DSS에서 지속적으로 닫힌 루프로 제공하는 사례는 상대적으로 적음 [추론]
재난 polygon→도로 edge 제거 →마을 고립시간 계산	C~D	일반 graph 기술은 흔하지만 flood-landslide operational workflow와 통합한 사용자 서비스는 상대적으로 희소 [추론]
관측-모델-검증-대피를 한 화면 에서 provenance까지 표시	D에 가까 움	조사한 대표 시스템 사이에서 이 전체 조합은 일반화되어 있지 않음 [추론]

특히 기존 생각에서 수정해야 할 것

Cascading disaster 자체를 독창성 1번으로 세우면 위험하다.

iHydroSlide3D 논문은 이미 명시적으로 flood-landslide cascading disaster forecasting을 다루며 distributed hydrology와 3D slope stability를 coupling한다. r.avaflow는 complex cascading mass flow를 공식 목표로 하고 있으며, SynxFlow도 flood, landslide runout, debris flow를 동일 software family에서 동적으로 계산한다.

51

따라서 AquaGuard는

“복합재난을 처음으로 연결했다”

가 아니라

“복합재난 계산 결과가 실제로 어떤 도로를 끊고 어느 마을을 고립시키며, 어떤 대피소가 골든타임 내 도달 가능한지를 자동으로 계산한다”

로 내려가야 한다.

Remote Sensing도 마찬가지다. Sentinel-1 SAR을 이용한 홍수범위 mapping은 Copernicus EMS와 NASA가 실제 재난 대응에서 운영 중이다. 2026년 하와이 홍수에서도 NASA는 Sentinel-1 SAR과 landslide hazard products를 함께 제공했다. 48

그러므로 독창성은 Sentinel-1 자체가 아니라

Simulation → Sentinel-1 observed extent → 자동 IoU/F1 검증 → 신뢰도 표시 → 이후 의사결정

이어야 한다.

Counterfactual도 이미 선행이 강하다. FloodAdapt는 방벽, 제방, 펌프, 건물 상승, floodproofing 등의 적응대책을 user-specified scenario로 비교한다. 따라서 “방재시설 전후 비교” 자체는 글로벌 novelty가 아니다. 20

AquaGuard의 차별화는 장기 기후적응보다 **급성 산지복합재난 response**에 맞춰야 한다.

“이 도로가 40분 후 끊기면 어떤 마을이 고립되는가?”

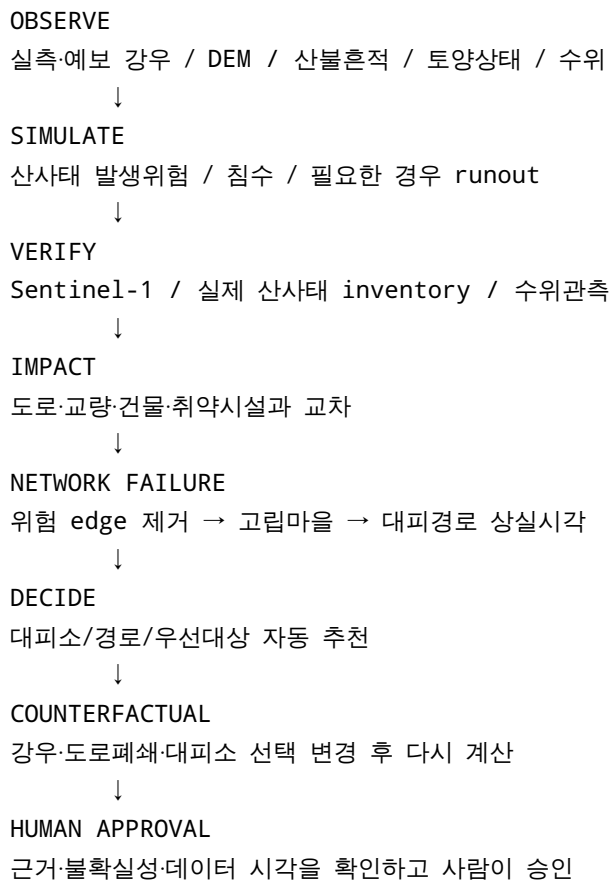
“현재 대피소 대신 B 대피소를 지정하면 몇 분의 여유가 생기는가?”

“예보강우가 +30%일 때 어느 시점에 대피경로가 사라지는가?”

이런 의사결정 counterfactual이 더 AquaGuard답다.

가장 강한 Technology Gap

조사 결과 가장 강한 공백은 단일 알고리즘이 아니라 다음 **closed loop**다.



[추론] 각 블록의 선행기술은 존재하지만 이 전체 chain을 특히 **산지 산사태+홍수 급성대응**에 맞춰 web-native로 묶고 모델 검증까지 전면에 공개하는 것이 AquaGuard가 현실적으로 만들 수 있는 가장 강한 product-level technology gap이다. 52

고급 기능과 Point-per-Effort

아래에서 난이도·개발시간은 1이 낮음, 5가 높음이다. $ROI = \text{수상기여도} \div \text{평균(난이도, 시간)}$ 으로 단순화했다. 점수는 [추론]이다.

기능	독창성	기술성	난이도	시간	데이터	Demo	실용성	이해도	수상 기여	ROI	권고
Observed/Forecast/ Model provenance 배 지	3	2	1	1	5	4	5	5	5	5.00	P0
자동승인 제거 + Human-in-loop evidence gate	3	2	1	1	5	4	5	5	4	4.00	P0
취약시설 자동 exposure	2	3	2	1	5	5	5	5	5	3.33	P0
FoS map	1	3	2	2	4	5	5	5	5	2.50	P0
자동 재난분석 보고서	1	2	1	1	5	4	4	5	3	3.00	P2
Infinite Slope 실제 계산	1	3	2	2	3	4	5	5	4	2.00	P0
GPM 강우 ingestion	1	2	1	1	5	3	3	5	2	2.00	P2
ERA5/GFS scenario ingestion	1	2	1	1	5	3	3	5	2	2.00	P2
Sentinel-1 자동 침수 검 증	4	4	3	3	4	5	5	5	5	1.67	P0/ P1
실제 OSM 도로망 대피경 로	3	4	3	3	5	5	5	5	5	1.67	P0
고립마을 graph detection	4	4	3	3	4	5	5	5	5	1.67	P0
Counterfactual 대피/도 로 개입	3	4	3	3	4	5	5	5	5	1.67	P1
Historical end-to-end backtest	3	4	3	3	3	5	5	5	5	1.67	P0
두 번째 지역 out-of- sample 검증	3	4	2	3	3	4	5	4	4	1.60	P1
Monte Carlo uncertainty	2	4	3	3	3	4	5	3	4	1.33	P1
Ensemble scenario	2	4	3	3	4	4	5	4	4	1.33	P1
Agent simulation orchestration	2	4	3	3	5	5	4	5	4	1.33	P1
Landslide runout	3	5	4	4	2	5	5	4	5	1.25	P1
Auto parameter calibration	2	4	4	4	3	3	5	3	4	1.00	P1

기능	독창성	기술성	난이도	시간	데이터	Demo	실용성	이해도	수상기여	ROI	권고
Flood + landslide physical coupling	3	5	5	5	2	5	5	4	5	1.00	P1/P2
SMAP 초기 토양수분	2	3	2	2	5	2	3	4	2	1.00	P2
Full cascading physics	3	5	5	5	2	5	5	4	5	1.00	P2
3D animated water/runout	1	4	3	3	4	5	2	5	2	0.67	P2
AI surrogate model	2	5	4	5	2	3	3	2	3	0.67	P3
Physics-informed NN/PINN	2	5	5	5	2	2	2	2	2	0.40	P3

사용자가 반드시 검토하라고 한 고급 기술에 대한 판정

Sentinel-1 자동 검증 — 강력 추천. Sentinel-1 flood extent 생성 자체는 새롭지 않다. ESA와 NASA는 이미 emergency response에서 반복적으로 사용한다. 하지만 AquaGuard simulation 결과와 observed SAR extent를 동일 화면에서 자동 비교하는 것은 “예쁜 그림”에서 “검증된 시스템”으로 프로젝트의 성격을 바꾼다. ⁵³

SMAP — 보조 feature로만 사용. 최신 SMAP/SMOS 통합 surface soil moisture의 대표 spatial resolution은 9 km 수준이다. 산청의 개별 사면을 10 m DEM으로 분석하는 시스템에서 이를 그대로 slope cell 초기조건으로 사용하는 것은 scale mismatch가 매우 크다. “광역 antecedent wetness prior”로 사용하는 것은 가능하지만 **10 m 실제 토양수분 관측처럼 표현해서는 안 된다.** ⁵⁴

GPM IMERG — fallback 또는 backtest용으로 유용하지만 주 실시간 강우원으로는 약함. IMERG는 약 10 km, 30분 해상도이며 Early Run 최소 latency가 약 4시간이다. 한국의 국지성 산지 호우에 대해 지자체 수준 실시간 경보의 주 데이터로 쓰기에는 시간·공간 해상도 한계가 있다. NASA도 산악지역의 극한강수에는 불확실성이 더 크다고 경고한다. ⁵⁵

Infinite Slope + FoS — 독창적이지 않지만 꼭 해야 한다. TRIGRS가 이미 훨씬 정교한 방식으로 수행한다. 그럼에도 현재 mock probability를 실제 지반역학적 설명값으로 바꾸는 가장 빠른 경로이기 때문에 공모전 가치가 높다. “경사 34°, 포화도 증가, FoS 1.08→0.91”처럼 설명할 수 있게 되면 LLM의 설명보다 훨씬 강하다. ⁵⁶

Runout — 시연효과는 최상급이지만 직접 solver를 새로 만들지 말 것. r.avaflow와 SynxFlow라는 강한 오픈소스가 이미 존재한다. integrate/precompute/reference해서 사용하되, 구현 시간이 부족하면 P1로 미뤄야 한다. ⁵⁷

Flood + Landslide coupling — 물리학적 coupling보다 decision coupling부터. iHydroSlide3D 수준을 한 달 안에 재현하는 것은 비효율적이다. 먼저 산사태 polygon과 flood polygon이 도로망·하천·대피체계에 미치는 **공통 downstream impact**를 coupling하는 것이 공모전에서는 훨씬 높은 ROI다. ⁵⁰

Physics-informed ML — 현 단계에서는 만들지 않는 것이 낫다. 실제 물리 baseline도 없는 상태에서 PINN을 추가하면 “왜 필요한가?”라는 공격을 피하기 어렵다.

AI surrogate — high-fidelity model 실행이 실제로 demo latency bottleneck이 될 때만. 지금은 solver 자체가 없기 때문에 surrogate부터 만드는 순서는 역전되어 있다.

Monte Carlo/Ensemble — 좋은 A급 기능. TRIGRS-P 같은 선행연구도 soil/geotechnical parameter uncertainty를 확률적으로 sampling하는 접근을 사용한다. 이 기능은 “모델이 하나의 확정적 정답을 뱉는다”는 위험을 줄인다. 58

Counterfactual — 꼭 하나만 제대로. FloodAdapt처럼 수십 개의 구조적 대책을 넣지 말고, AquaGuard에서는 “현재 경로 vs 도로 차단 후 대체 대피경로” 혹은 “강우 +30%에서 대피 가능시간이 어떻게 감소하는가”처럼 acute response에 한정하라. 20

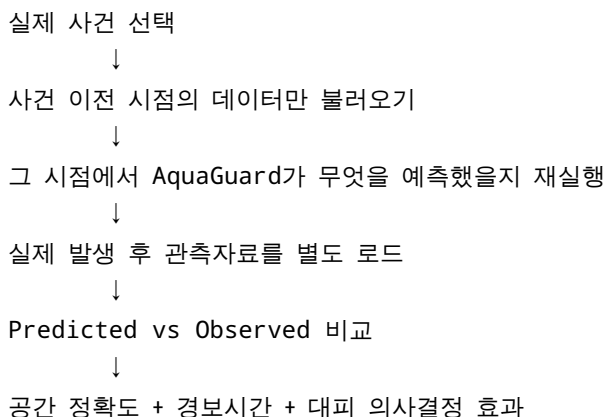
AI Agent — 전면 브랜드가 아니라 backend orchestration. SynxFlow가 이미 LLM control을 공개했기 때문에 “자연어로 simulator를 돌린다”는 설명은 약하다. 대신 Agent가 데이터/API, 모델실행, exposure, routing, evidence retrieval을 순서대로 tool-call하고 모든 출처·timestamp·model version을 남기도록 해야 한다. 28

3D Digital Twin — 현재 수준이면 충분하다. NVIDIA Omniverse조차 agent-ready physics/3D digital twin framework를 제공하고, TerriaJS/Cesium 생태계도 spatial twin을 지원한다. 3D가 더 화려해지는 것보다 2D map 위에 observed vs predicted overlay가 들어가는 편이 수상 가능성은 높다. 59

Validation 전략과 심사위원 Red-Team

“AI 정확도 90%”보다 먼저 보여줘야 할 것

AquaGuard에서 가장 강한 validation 화면은 다음이다.



여기서 **data leakage 방지**가 매우 중요하다. 사건 이후 취득된 landslide polygon, SAR flood extent, 주민 신고를 예측 입력에 넣고 “과거 사건을 맞혔다”고 하면 validation이 아니다. 이들은 반드시 **ground truth/verification channel**로만 사용해야 한다.

홍수 extent는 Sentinel-1이 가장 강력하다. Sentinel-1 SAR은 구름과 비가 있는 재난 상황에서도 사용할 수 있고 NASA·Copernicus가 실제 flood extent mapping에 활용한다. NASA의 2025년 Washington flood product는 pre/post Sentinel-1 backscatter change를 이용한 rapid-response flood mapping workflow까지 공개한다. 60

측정은 다음과 같이 하는 것이 좋다.

대상	핵심 지표	비고
Flood extent	IoU/CSI , Precision, Recall, F1	binary flood extent의 IoU와 CSI는 사실상 같은 개념 이므로 두 개를 별도 성과처럼 중복 제시하지 말 것
Flood depth	Gauge RMSE/MAE	Sentinel-1 extent만으로 water depth 정확도를 검증했다고 주장하면 안 됨
Landslide occurrence	PR-AUC, Recall, Brier score	극심한 class imbalance 때문에 accuracy보다 적절
Landslide spatial hit	observed landslide polygon/ points 중 위험지역 포함률	안정지역 false alarm도 함께 제시
Runout	footprint IoU, runout-distance error	실제 polygon 확보 시
경보시간	first-threshold crossing lead time	“언제 위험을 감지했는가”
대피	route feasible time, time-to-isolation	모델의 직접 DSS 가치
업무효율	alert package 생성시간, 수작업 단계수	기관 적용성
사용자	scenario 완료시간, 오류율	담당자 user test

산사태 spatial validation에는 **random pixel split**을 쓰지 말고 **spatial/event split**을 사용하는 편이 훨씬 설득력 있다. 인접 픽셀을 train/test에 동시에 넣으면 spatial autocorrelation 때문에 정확도가 과대평가될 수 있기 때문이다.

Backtest 사건 선정

메인 사건은 2025년 산청으로 유지할 가치가 높다. 프로젝트의 기존 서사와 산불피해지-집중호우 연결이 가장 잘 맞고, 기존 리서치도 산청을 핵심 case로 삼았다. 다만 실제 산사태 발생 polygon, 정확한 시간별 강우, 도로통제, 대피정보를 확보할 수 있는지 먼저 점검해야 한다. 해당 evidence가 확보되지 않으면 사건의 비극성만 크고 모델 검증은 약한 사례가 될 수 있다. [filecite1turn0file1](#)

두 번째 산사태 검증군은 2023년 경북 집중호우 피해지역을 추천한다. 산림청은 2023년 여름 집중호우로 영주 지역에서 산사태 피해가 발생했음을 공식적으로 확인하고 있으며, 예천·영주·봉화 권역은 반복적인 산사태 대응 대상이 되고 있다. ⁶¹

홍수 검증 사건은 사건의 유명도보다 “Sentinel-1 overpass + 공식/신뢰 가능한 침수 footprint + 강우/수위 시계열”의 동시 확보 여부로 선택해야 한다. 2022 서울 집중호우, 2020 섬진강 계열 등을 후보로 둘 수 있지만, 실제 제출용 사례는 위 세 자료가 모두 확보된 사건으로 최종 선택하는 것이 안전하다. 여기서는 해당 사건들의 세부 ground truth 공개상태를 완전 검증하지 못했으므로 **[검증 필요]**로 둔다.

가장 이상적인 구성은:

- Case A: 산사태 발생 검증
- Case B: SAR 홍수 extent 검증
- Case C: 전혀 다른 지역 out-of-sample

이다.

Case C 하나가 추가되면 심사위원의 “산청 한 곳에 맞춘 데모 아니냐?” 공격을 크게 약화시킨다.

심사위원 입장에서 AquaGuard를 탈락시키는 질문

공격 질문	현재 방어력	필요한 증거/개선	발표 방어논리
“실제로 시뮬레이션하는 게 맞습니까?”	1/5	Module A/B 실제 output	“현재부터 이 polygon은 실제 solver output입니다”
“500 m 원만 그리는 것 아닌가요?”	1/5	placeholder 완전 제거	코드와 map 모두 real geometry
“HEC-RAS와 뭐가 다른니까?”	2/5	DSS layer	“수리모델 대체가 아니라 hazard→decision automation”
“SynxFlow보다 기술적으로 뭐가 낫습니까?”	1/5	positioning 교정	“solver 경쟁이 아니라 validated decision chain”
“iHydroSlide3D가 이미 flood-landslide 합니다.”	1/5	최초 주장 삭제	“우리는 coupling 결과를 road isolation/evacuation으로 전환”
“FloodAdapt도 What-if가 됩니다.”	2/5	acute-response counterfactual	장기 적응 vs 실시간 대피 의사결정 차이 20
“LLM이 simulator 실행하는 것도 SynxFlow에 있지 않나요?”	1/5	Agent novelty 축소	tool provenance + human review를 강조 28
“산림청도 산불피해지를 산사태 위험에 반영합니다.”	1/5	독창성 주장 수정	post-fire는 입력조건, 핵심 novelty 아님 62
“NASA도 post-fire debris flow를 예측합니다.”	1/5	동일	NASA LHASA와 차이를 솔직히 명시 29
“Sentinel-1 flood mapping도 이미 혼합니다.”	2/5	simulation validation으로 전환	EO가 아니라 자동 검증 loop가 핵심
“정확도는 어디 있습니까?”	1/5	historical backtest	observed vs simulated 지도 직접 제시
“Flood depth도 맞습니까?”	1/5	수위 gauge validation	extent와 depth validation을 분리
“SMAP 9 km를 어떻게 10 m 사면에 씁니까?”	2/5	scale 명시	local measurement가 아닌 regional prior라고 제한 63
“GPM 10 km/4h latency가 실시간입니까?”	2/5	국내 관측 우선, GPM fallback	GPM은 fallback/backtest용이라고 명시 64
“지반강도·토심 데이터는 어디서 옵니까?”	1/5	parameter source·uncertainty	default range + sensitivity/ensemble

공격 질문	현재 방어 력	필요한 증거/개선	발표 방어논리
“runout 초기체적을 어떻게 압니까?”	1/5	observed/scenario bounds	deterministic truth가 아닌 scenario ensemble
“도로가 진짜 끊긴다고 어떻게 아나요?”	2/5	hazard intersection rule 근거	‘도로 파괴 예측’이 아닌 ‘통행 불가 가정/위험교차’라고 정확히 표현
“자동대피 지시가 안전합니까?”	1/5	human-in-loop	시스템은 DSS이며 공식 경보 대체 아님
“담당자가 반응하지 않으면 자동 승인하는 게 더 위험하지 않나요?”	1/5	자동승인 삭제 권고	승인권은 담당자에게 유지
“시민신고를 확률에 +0.12 하는 근거가 있습니까?”	1/5	학습/검증 전까지 hard probability adjustment 금지	시민신고는 independent evidence badge로 분리
“3D가 기술적 성과입니까?”	2/5	validation 중심 demo	3D는 결과 전달용일 뿐이라고 먼저 인정
“AI가 어디에 꼭 필요합니까?”	2/5	필요 영역만 AI	deterministic physics/GIS를 AI로 포장하지 않음
“학생 프로젝트 수준 아닌가요?”	2/5	CI, tests, model versions, reproducible backtest	GitHub에서 클릭 한 번으로 재현 가능하게
“실제 기관이 어떻게 쓰니까?”	3/5	operator workflow	관측→판단자료 생성시간 감소를 user test로 증명
“실제로 생명을 몇 명 살립니다?”	1/5	과장 금지	생명수 추정 대신 lead time · reachable population 측정

여기서 특히 중요한 것은 **자동승인 기능의 전략적 수정**이다.

현재 README는 지정시간 내 반응이 없으면 **자동승인(timeout)**으로 전환하는 구조를 명시한다. 생명안전 관련 공공 의사결정에서 이 기능은 혁신성보다 책임성과 안전성 공격을 받을 가능성이 높다. ¹¹

따라서 다음처럼 바꾸는 것을 강하게 권한다.

기존

15분 무응답 → 자동 승인

수정

15분 무응답

→ 긴급 재알림

→ 상위 담당자 escalation

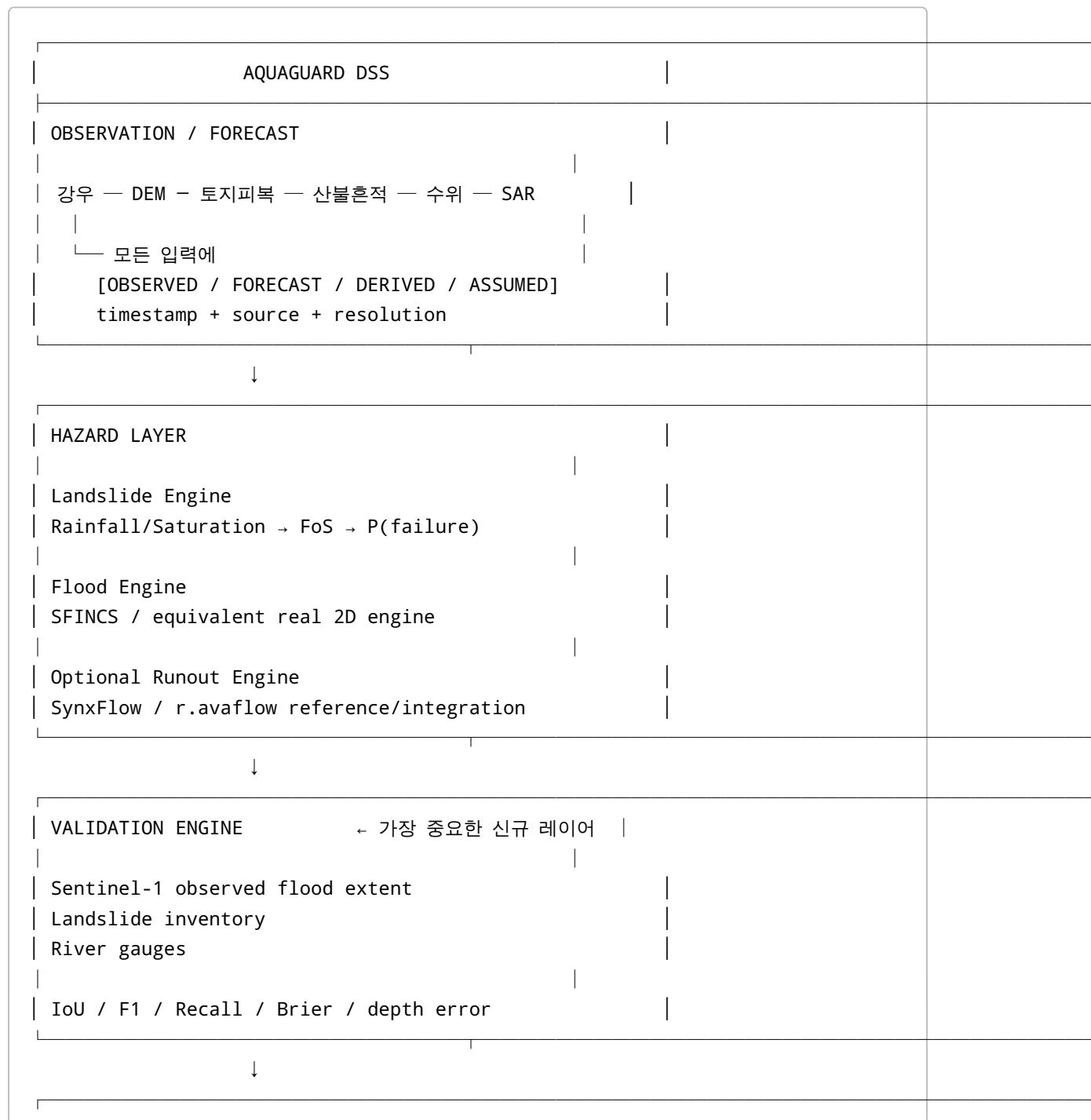
- 승인 전 recommendation 유지
- 시스템은 절대 공식 대피명령을 독자 발령하지 않음

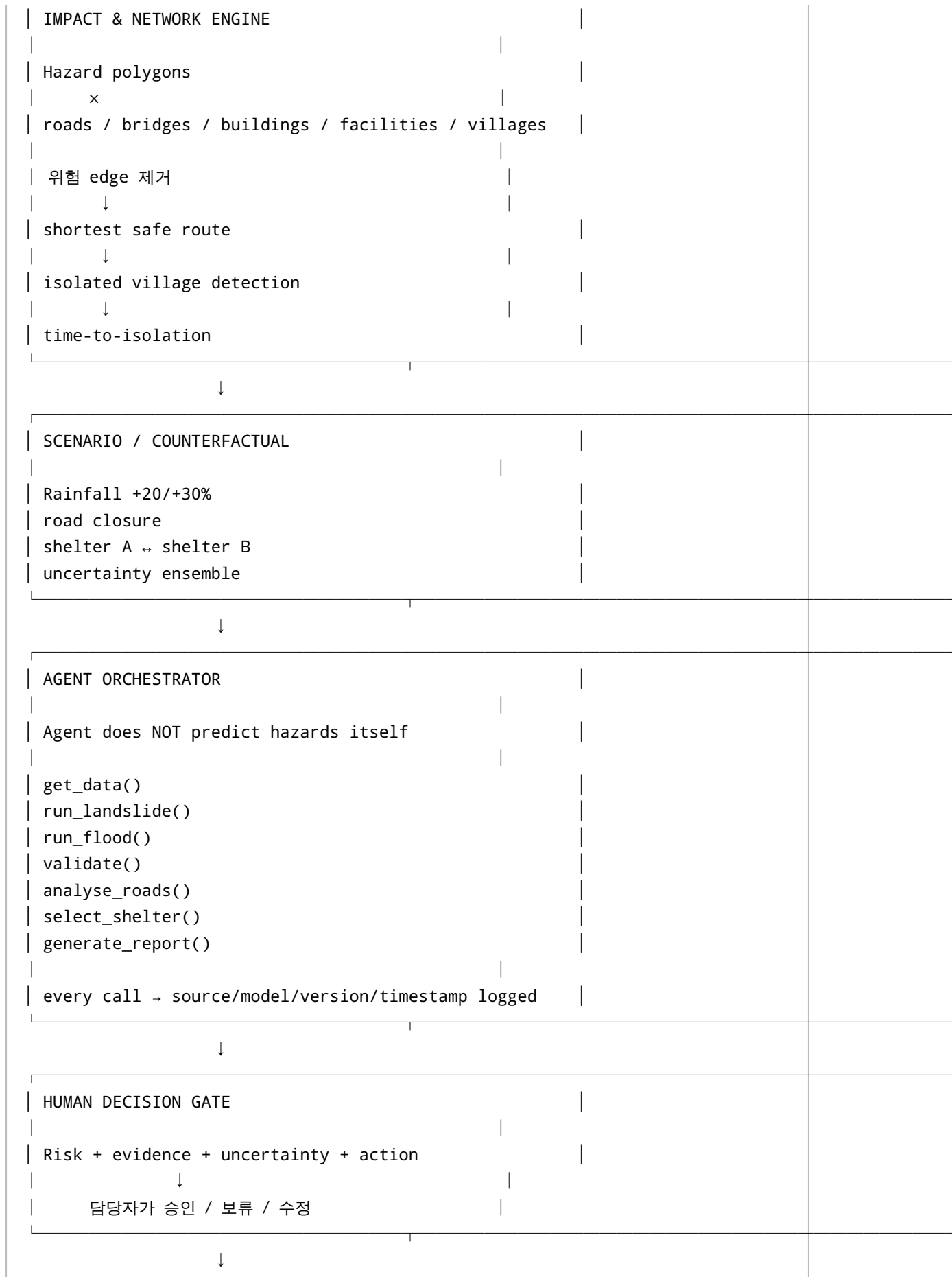
이 한 수정은 개발은 매우 간단하지만 **기관 적용 가능성·책임성·AI 신뢰성 방어력**을 동시에 높인다.

대상급 Architecture, MAWP와 개발 Roadmap

목표 Architecture는 “모든 모델을 직접 만드는 구조”가 아니다

추천 architecture는 다음과 같다.





INTERFACE		
2D operational map ← 기본		
3D presentation view ← 보조		
evidence panel		
timeline		
scenario comparison		

Flood engine 선택

새 **shallow-water solver**를 직접 작성하는 것은 권하지 않는다.

SFINCS는 dynamic compound flooding을 빠르게 계산하도록 설계된 오픈소스 reduced-complexity solver이고 HydroMT-SFINCS는 raw geospatial data에서 model instance 생성까지 자동화하는 Python tooling을 제공한다. AquaGuard처럼 Web/API 중심 시스템에 통합하기 좋은 후보 중 하나다. ⁶⁵

ANUGA는 Python ecosystem과 잘 맞으며 실제 shallow-water equations를 계산하는 또 다른 강한 후보다. ¹⁴

추천은:

Web demo engine: SFINCS 또는 현실적으로 통합 가능한 경량 2D solver
Reference/benchmark: HEC-RAS 또는 ANUGA

이다.

심사위원에게 “우리 solver가 HEC-RAS보다 좋다”고 주장할 필요가 없다.

오히려:

“검증된 공개 hydrodynamic engine을 재사용하고, AquaGuard의 독자개발 영역은 그 결과를 산사태·도로·대피 의사결정으로 연결하는 부분입니다.”

가 훨씬 성숙한 엔지니어링 답변이다.

Landslide engine 선택

첫 단계는 **Infinite Slope/FoS 기반의 해석 가능한 물리 baseline**이 가장 좋다.

```

Rainfall / antecedent wetness
↓
pore pressure / saturation proxy
↓
Factor of Safety
↓
FoS < 1 또는 calibrated probability

```

↓
risk polygon

TRIGRS는 이 아이디어의 훨씬 정교한 reference implementation으로, 강우침투에 따른 pore pressure 변화와 FoS를 시간별로 계산한다. 따라서 AquaGuard는 “새로운 FoS 식”을 발명하기보다 **TRIGRS 계열 물리원리를 투명하게 구현하거나 직접 TRIGRS를 reference로 사용하는 방향**이 안전하다. 25

그 다음에만 XGBoost/LightGBM을 붙인다.

AI가 들어간다면:

```

Physics baseline
+
terrain
+
land cover
+
burn severity
+
antecedent rainfall
↓
calibrated residual correction / probability

```

형태가 Pure Black-box보다 설명하기 좋다.

Remote Sensing의 역할도 바뀌야 한다

지금 구상에서는 Sentinel-1이 Module B의 “보조입력”처럼 들어가 있는데, 공모전에서는 오히려 **validation engine**으로 활용하는 편이 더 강하다.

Simulation:

Predicted Flood Extent



Satellite Observation:

Sentinel-1 Flood Extent



Comparison:

TP / FP / FN

→ IoU

→ F1

→ map difference

심사위원이 화면에서 녹색 TP, 붉은색 FP, 파란색 FN 을 직접 보는 순간, 이 프로젝트는 단순 visual simulator와 완전히 다르게 인식될 가능성이 높다. Sentinel-1 flood extent extraction 자체는 이미 NASA/ESA에서 성숙한 방식이므로, 그것을 자기 모델의 공개 검증도구로 쓴다는 것이 포인트다. 66

AI Agent Architecture

Agent는 다음 정도면 충분하다.

User

“산청에서 앞으로 3시간 강우가 30% 늘어날 경우
고립 위험 마을과 대피 가능한 경로를 비교해줘.”

↓

Planner Agent

get_rainfall()
get_dem()
get_burn_history()

↓

run_landslide_scenario(+30%)
run_flood_scenario(+30%)

↓

intersect_road_network()
detect_isolated_communities()
find_safe_routes()

↓

retrieve_validation_metrics()

↓

Evidence Composer

“위험도가 높은 이유”
“어떤 데이터”
“어떤 모델”
“어떤 가정”
“검증성능”
“대피 가능한 시간”

↓

Human approval

LLM이 FoS나 flood depth를 직접 계산하지 않는다.

LLM은 도구 선택·결과 해석·보고서 조합만 한다.

SynxFlow가 이미 LLM으로 script/workflow를 생성할 수 있다고 공개하고 있으므로, Agent의 독창성은 LLM 그 자체가 아니라 **auditability**와 **decision workflow integration**에서 만들어야 한다. ²⁸

Minimum Award-Worthy Product

대상을 위해 필요한 최소 완성제품은 기능 30개가 아니다.

다음 일곱 가지가 실제로 연결되어 돌아가면 충분하다.

반드시 구현

1. 실제 강우·DEM을 읽는 한 지역의 real data pipeline.
2. 실제 산사태 FoS/risk polygon.
3. 실제 flood polygon 또는 최소 한 종류의 실제 hydrodynamic output.
4. 실제 OSM/국가도로 graph를 이용한 경로.
5. hazard edge 제거 후 고립지역 탐지.
6. 실제 historical observed data와 simulation 비교.
7. **Observed / Forecast / Model / Assumption** provenance와 human approval.

이 상태에서 서비스는 이미 완결된다.

과감히 버릴 것

Full 전국 실시간 계산, 자체 PINN, 자체 shallow-water solver, 자체 multiphase SPH/MPM, Omniverse, Multi-Agent swarm, 고급 InSAR precursor, 모든 종류의 방재시설 simulation, 화려한 3D 물 애니메이션, 실시간 시민 자동 경보 발송은 MAWP에 필요 없다.

개발기간별 현실적 로드맵

기간	반드시 완료해야 할 결과
첫 주	mock 제거용 vertical slice. 실제 DEM·강우 → FoS → 실제 위험 polygon. 현재 risk-buffer placeholder 제거. provenance badge. 자동승인 제거.
두 주	실제 flood engine 1개 연결. 실제 road graph routing. 위험 edge 제거. 고립마을 계산. 산청 또는 selected case의 첫 backtest.
네 주	Sentinel-1 observed flood validation, model-vs-observed map, uncertainty scenario, counterfactual 1개, 두 번째 case.
여덟 주	parameter calibration, ensemble, optional runout, Agent tool orchestration, out-of-sample case, user test, reproducible deployment, presentation polish.

추천 기술 stack

목적	권고
Raster	<code>rasterio</code> , <code>rioxarray</code> , <code>xarray</code> , <code>numpy</code>
Vector	<code>GeoPandas</code> , <code>Shapely</code> , <code>PyProj</code>
빠른 계산	<code>Numba</code> , 필요시 multiprocessing
산사태	직접 Infinite Slope/FoS baseline + TRIGRS reference
홍수	<code>SFINCS/HydroMT-SFINCS</code> 우선 검토, ANUGA reference
Runout	SynxFlow 또는 r.avafLOW
Roads	<code>OSMnx</code> , <code>NetworkX</code>
ML	<code>LightGBM</code> / <code>XGBoost</code> , 단 physics baseline 이후
EO	Sentinel-1 pre/post change pipeline
API	기존 FastAPI 유지
UI	기존 Next.js + MapLibre/deck.gl 유지
Agent	function/tool calling 방식, model outputs read-only
Reproducibility	scenario JSON + data timestamp + model version hash

SFINCS와 HydroMT-SFINCS는 공개된 모델 구축·실행 tooling이 있고, SynxFlow는 Python interface, r.avafLOW는 GIS 기반 source code와 interface를 제공하므로 모두 “직접 solver를 새로 만드는 비용”을 줄이는 방향으로 활용할 수 있다. ⁶⁷

최종 대상 전략과 공모전 포지셔닝

가장 중요한 전략 변화

현재 AquaGuard의 메시지는 대략:

산불 → 산사태 → 홍수 → 고립을 AI Agent가 자동 대응한다.

에 가깝다.

대상급 메시지는 다음으로 바꾸는 편이 강하다.

AquaGuard는 재난을 “예측만” 하는 시스템이 아니다.

실제 관측자료로 위험을 계산하고, 위성으로 예측을 검증한 뒤, 그 위험이 어떤 도로를 끊고 어느 마을을 고립시키는지 계산해 골든타임 내 실행 가능한 대피결정을 만드는 복합재난 의사결정지원시스템이다.

기술적으로는 다음 네 단어만 남기면 된다.

Observe → Simulate → Verify → Decide

AI는 이 네 단계의 위가 아니라 **사이에 존재**해야 한다.

대상 확률을 가장 많이 올리는 개발 순서

최우선 — 현재 mock 상태를 끝낸다.

공모전에서 가장 치명적인 순간은 심사위원이:

“그래서 이 빨간 영역은 진짜 모델이 계산한 건가요?”

라고 물었을 때다.

현재 코드라면 일부 geometry에 대해 “아직 placeholder입니다”라고 답해야 한다. ⁴

따라서 다른 모든 신기능보다 이 질문에 ‘네’라고 답할 수 있게 만드는 것이 먼저다.

그다음은 validation이다.

“그 모델이 실제 사건에서 맞았나요?”

라는 두 번째 질문에 지도로 답해야 한다.

세 번째는 decision이다.

“그래서 기관 담당자가 뭘 다르게 할 수 있나요?”

라는 질문에 고립마을·대피경로·골든타임으로 답한다.

이 세 질문을 모두 방어하면 학생 프로젝트 이미지는 상당 부분 사라진다.

공모전용 최종 기술 Thesis

Problem

현재 재난시스템은 위험지도·강우·하천수위·산사태정보 등을 각각 제공하지만, 산지 복합재난이 실제로 어느 도로를 끊고 어느 마을을 고립시키며 대피 가능시간을 얼마나 남기는지까지 자동 계산하는 end-to-end 의사결정 chain은 제한적이다. 국내 산사태·홍수 시스템은 이미 강우반영 위험도와 실시간 수문정보를 제공하고 있으므로 AquaGuard는 이들을 대체하기보다 downstream decision layer를 강화해야 한다. ⁶⁸

Existing Gap

전문 solver는 매우 강하지만 연구자/엔지니어 중심이고, FloodAdapt·Delft-FEWS 같은 DSS도 이미 강하다. 그러므로 AquaGuard의 공백은 “더 좋은 solver”가 아니라 **mountain flood-landslide acute response + network isolation + transparent validation**의 조합이다. ⁶⁹

Solution

실제 환경데이터를 받아 위험을 계산하고, 실제 관측자료로 스스로 검증하며, 재난이 도로·대피 네트워크에 미치는 영향을 계산하여 사람이 최종 판단할 수 있는 evidence package를 자동 생성한다.

Technical Moat

수범님의 경쟁우위는 “AI를 잘 쓴다”가 아니다.

**Remote Sensing을 ground truth/상태관측으로 쓰고 → GIS로 재난 결과를 공간객체와 연결하고
→ ML/물리모델로 위험을 계산하고 → Agent가 여러 분석도구를 orchestration한다는 전체
stack을 혼자 구현할 수 있다는 것**

이다.

일반적인 웹 개발자는 FoS, SAR, spatial validation을 어렵게 느끼고, 일반적인 환경전공자는 FastAPI/MapLibre/
Agent orchestration을 어렵게 느끼며, 일반적인 AI 참가자는 geospatial validation과 재난물리를 다루기 어렵다.

그 교집합 자체가 기술적 해자다.

무엇을 만들지 말아야 하는가

가장 강하게 말할 부분이다.

PINN을 지금 만들지 말아야 한다.

Multi-Agent를 만들지 말아야 한다.

Omniverse로 이전하지 말아야 한다.

자체 SPH/MPM 토석류 solver를 만들지 말아야 한다.

3D 물결 효과를 더 만드는 데 시간을 쓰지 말아야 한다.

“세계 최초 flood-landslide AI agent”라고 말하지 말아야 한다.

“산불피해지를 산사태에 최초 반영”이라고 말하지 말아야 한다.

“LLM이 재난 simulator를 처음 제어한다”고 말하지 말아야 한다.

“Digital Twin”이라는 단어를 전면에 걸지 말아야 한다.

왜냐하면 각각 r.avaflow, iHydroSlide3D, NASA LHASA, 산림청, SynxFlow, FloodAdapt, Terria/Cesium/
Omniverse 같은 선행기술에 쉽게 공격받기 때문이다. 70

반대로 반드시 보여줘야 하는 장면

대상 발표에서 가장 강한 장면은 **3D가 아니다.**

다음이다.

왼쪽: AquaGuard가 사건 전에 예측했을 위험지역
오른쪽: Sentinel-1/실제 inventory로 확인된 실제 발생지역
중양: IoU/F1/Recall
아래: 그 overlap으로 끊긴 도로와 고립된 마을, 남은 대피시간

이 화면 한 장이 다음 여섯 질문을 동시에 방어한다.

- 실제 데이터인가?
- 실제 모델인가?
- 맞는가?
- GIS를 왜 쓰는가?
- 기관이 왜 필요한가?
- 국민에게 어떤 효과가 있는가?

세 분 시연안

시간	화면	전달할 한 문장
0:00-0:20	실제 사건·지역	“문제는 위험을 모르는 것이 아니라 위험신호가 실제 행동까지 연결되지 않는 것입니다.”
0:20-0:40	Observed inputs	“이 데이터들은 모형이 만든 값이 아닙니다. 실제 강우·지형·산불흔적입니다.”
0:40-1:05	Landslide/Flood 실제 계산	“AquaGuard가 실제 위험 geometry를 계산합니다.”
1:05-1:30	Predicted vs Observed	“그리고 위성/관측자료와 자동으로 비교합니다. 이번 사건의 공간 일치도는 X입니다.”
1:30-1:55	도로 edge 사라짐	“여기서부터 기존 위험지도와 달라집니다. 위험지역이 이 도로를 차단하면 이 마을이 고립됩니다.”
1:55-2:20	대피경로·time-to-isolation	“현재 조건에서 B 대피소까지 18분, 경로가 사라지기까지 47분입니다.”
2:20-2:40	강우 +30% What-if	“강우가 30% 늘면 대피 여유가 47분에서 21분으로 감소합니다.”
2:40-3:00	Evidence package	“AI는 경보를 마음대로 내리지 않습니다. 데이터·모델·불확실성과 행동안을 정리하고 최종 결정은 담당자가 합니다.”

최종 전략 질문에 대한 답

Q1. 현재 AquaGuard의 기술 수준은 기존 무료/오픈소스 플랫폼과 비교하면 어느 정도인가?

현재는 **WebGIS·UI·orchestration**은 강한 편이지만 **재난과학 core**는 **prototype** 이전~초기 **prototype** 수준이다. HEC-RAS, SFINCS, ANUGA, TRIGRS, SynxFlow, r.avaflow, iHydroSlide3D와 physical-model 수준으로 비교하면 현저히 열위다. 반면 학생 공모전 프로젝트 관점에서는 modular architecture, FastAPI, 3D GIS, contract-driven integration 등이 상당히 잘 준비되어 있다. ⁷¹

Q2. 현재 상태 그대로 제출했을 때 가장 크게 공격받을 부분은 무엇인가?

압도적으로 “**실제 산사태·홍수 simulation**과 **실제 validation**이 어디 있느냐”다. 현재 서버가 risk buffer와 route를 placeholder라고 직접 명시하고 있어 이 질문을 회피하기 어렵다. ⁴

Q3. AquaGuard의 기능 중 실제로 독창적이라고 주장할 수 있는 것은 무엇인가?

단일 기술을 독창적이라고 주장하는 것은 위험하다.

가장 안전한 차별화 주장은:

산지 복합재난 예측 결과를 도로망 단절·고립마을·골든타임 기반 대피결정까지 자동 변환하고, 그 근거와 validation을 동일 WebGIS에서 보여주는 통합 workflow

이다.

이것은 [추론] **product-level 조합의 차별화**이지 학술적 알고리즘 최초성 주장은 아니다.

Q4. 독창적이라고 주장하면 위험한 기능은 무엇인가?

홍수+산사태 coupling, post-fire landslide, Sentinel-1 flood mapping, 3D Digital Twin, What-if adaptation, LLM simulator control, AI landslide prediction은 모두 선행기술이 강하다. 72

Q5. 단 하나의 기능만 추가할 수 있다면 무엇인가?

단일 UI 기능이 아니라 “**실제 과거 사건 end-to-end replay + observed comparison**”을 추가해야 한다.

즉,

실제 입력 → 실제 model output → 실제 polygon → 실제 observed ground truth → IoU/F1 → 도로 영향

까지 하나의 vertical slice를 완성한다.

이 한 기능 묶음이 “mock demo”를 “검증된 prototype”으로 바꾼다.

Q6. 세 개를 추가할 수 있다면 무엇인가?

첫째, 실제 **Module A/B**와 **real geometry**.

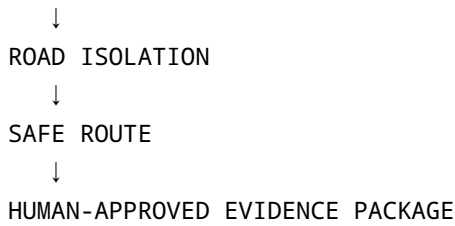
둘째, **Sentinel-1/실제 inventory 자동 validation**.

셋째, **hazard polygon → road-edge removal → 고립마을/실제 대피경로**.

AI Agent보다 이 세 개가 먼저다.

Q7. 대상을 노린다면 반드시 구현해야 하는 최소 기능 조합은 무엇인가?

```
REAL DATA
↓
REAL HAZARD MODEL
↓
REAL GEOMETRY
↓
OBSERVED VALIDATION
```



이것이 AquaGuard의 **Minimum Award-Worthy Product**다.

Q8. HEC-RAS, SynxFlow, iHydroSlide3D, TRIGRS와 비교했을 때 한 문장 차별점은 무엇이어야 하는가?

“AquaGuard는 더 복잡한 재난 solver를 만드는 것이 아니라, 관측·예측·위성검증 결과를 실제 도로 단절과 고립마을, 실행 가능한 대피결정으로 자동 연결하는 검증 중심 복합재난 의사결정지원시스템입니다.”

이 문장이 현재 조사된 선행기술을 가장 잘 피한다. 73

Q9. 세 분 시연에서 무엇을 보여줘야 하는가?

실제 사건 → 실제 input → 실제 simulation → observed overlay → validation score → road failure → isolated village → safe route → counterfactual → evidence package 순서다.

3D 자유회전은 최대 10초면 충분하다.

Q10. 무엇으로 포지셔닝하는 것이 가장 유리한가?

가장 강한 1차 포지셔닝은:

복합재난 의사결정지원시스템(DSS)

이다.

부제는:

“관측-시뮬레이션-검증-대피를 하나의 닫힌 루프로 연결하는 Evidence-driven Disaster DSS”

가 좋다.

“AI 재난 플랫폼”은 AI 과대포장 위험이 있고, “Digital Twin”은 현재 continuous state synchronization 수준을 요구받을 수 있으며, “시뮬레이터”라고 하면 HEC-RAS·SynxFlow·r.avafLOW와 물리모델 성능으로 직접 비교된다. DSS로 두면 오히려 현재 AquaGuard의 가장 강한 **orchestration·GIS·UI·decision logic**이 주전장이 된다. 74

최종 우선순위

Tier	해야 할 작업
S Tier	Mock Module A 제거, real FoS/risk polygon, real flood output, historical backtest, Sentinel/ground-truth validation, real road graph, isolated-community detection, provenance/evidence panel, human approval
A Tier	uncertainty ensemble, counterfactual one scenario, second-region test, parameter calibration, critical-facility exposure, tool-using Agent
B Tier	runout integration, GPM/SMAP fallback, automatic report, refined damage estimation, 3D time animation
C Tier	PINN, custom hydrodynamic solver, Multi-Agent swarm, Omniverse migration, full-Korea real-time simulation, fancy chatbot, additional 3D visual effects

그리고 가장 먼저 개발해야 하는 실제 체크리스트는 다음 순서가 맞다.

`risk_buffer_placeholder` 를 제거한다 → 한 지역의 DEM/강우 raster를 확정한다 → FoS raster를 만든다 → FoS에서 실제 risk polygon을 생성한다 → flood solver를 하나 통합한다 → 예측 polygon을 API로 직접 내려준다 → 실제 OSM road network를 잘라온다 → risk polygon과 겹치는 road edge를 제거한다 → connected-component/shortest-path로 고립여부를 계산한다 → 과거 사건 observed layer를 준비한다 → predicted/observed metrics를 계산한다 → UI에 validation 패널을 추가한다 → 모든 결과에 `OBSERVED/FORECAST/MODEL/ASSUMPTION` 라벨을 붙인다 → 자동승인을 escalation 방식으로 수정한다 → 마지막에 Agent가 이 도구들을 호출하도록 만든다.

대상에 가장 가까워지는 변화는 “기술을 더 많이 넣는 것”이 아니다.

현재 AquaGuard에서 빠진 핵심은 **한 개의 진짜 재난 계산, 한 개의 진짜 관측 검증, 한 개의 진짜 의사결정 결과가 끊임 없이 이어지는 증거다.**

그 세 가지가 완성되면 3D, Agent, Remote Sensing, GIS는 각각 따로 존재하는 화려한 기술이 아니라 하나의 매우 설득력 있는 서사를 만든다.

“우리는 재난을 예측했다고 주장하지 않습니다.

실제 데이터를 넣었고, 실제로 계산했고, 실제 관측과 비교했고, 그 결과 어떤 마을이 고립되는지까지 보여드립니다.”

공모전 심사위원에게는 이 문장이 “AI Agent가 몇 개 협업합니다”보다 훨씬 강하다.

1 12 40 73 74 HEC-RAS

https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/?utm_source=chatgpt.com

2 20 44 52 69 GitHub - Deltares-research/FloodAdapt · GitHub

https://github.com/Deltares-research/FloodAdapt?utm_source=chatgpt.com

3 9 43 71 GitHub - tradeprogram/Aquaguard · GitHub

<https://github.com/tradeprogram/Aquaguard>

4 6 8 Aquaguard/api_server.py at main · tradeprogram/Aquaguard · GitHub

https://github.com/tradeprogram/Aquaguard/blob/main/api_server.py

- 5 Aquaguard/HANDOFF.md at main · tradeprogram/Aquaguard · GitHub
<https://github.com/tradeprogram/Aquaguard/blob/main/HANDOFF.md>
- 7 Aquaguard/module_o_orchestrator at main · tradeprogram/Aquaguard · GitHub
https://github.com/tradeprogram/Aquaguard/tree/main/module_o_orchestrator
- 10 Aquaguard/ARCHITECTURE.md at main · tradeprogram/Aquaguard · GitHub
<https://github.com/tradeprogram/Aquaguard/blob/main/ARCHITECTURE.md>
- 11 Aquaguard/README.md at main · tradeprogram/Aquaguard · GitHub
<https://github.com/tradeprogram/Aquaguard/blob/main/README.md>
- 13 Storm Water Management Model (SWMM) | US EPA
https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm?utm_source=chatgpt.com
- 14 GitHub - GeoscienceAustralia/anuga_core: AnuGA for the simulation of the shallow water equation · GitHub
https://github.com/GeoscienceAustralia/anuga_core?utm_source=chatgpt.com
- 15 LISFLOOD-FP | School of Geographical Sciences | University of Bristol
https://www.bristol.ac.uk/geography/research/hydrology/models/lisflood/?utm_source=chatgpt.com
- 16 Licence
https://www.opentelemac.org/index.php/licence?utm_source=chatgpt.com
- 17 GitHub - Deltares/Delft3D: Repository for Delft3D FM and Delft3D 4 kernels · GitHub
[https://github.com/Delft3D?utm_source=chatgpt.com](https://github.com/Deltares/Delft3D?utm_source=chatgpt.com)
- 18 Frequently asked questions (FAQ) - Delft-FEWS - Deltares Community Portal
https://oss.deltares.nl/web/delft-fews/faq?utm_source=chatgpt.com
- 19 65 GitHub - Deltares/SFINCS: Super-fast modelling of dynamic compound flooding in Coastal Systems · GitHub
https://github.com/Deltares/SFINCS?utm_source=chatgpt.com
- 21 GitHub - Deltares/CoSMoS: CoSMoS Coastal Storm Modelling System · GitHub
https://github.com/Deltares/CoSMoS?utm_source=chatgpt.com
- 22 GitHub - vjetten/openlisem: The opensource erosion, runoff and flood model openLISEM. Lisence GPLv3 · GitHub
https://github.com/vjetten/openlisem?utm_source=chatgpt.com
- 23 r.sim.water - GRASS GIS manual
https://grass.osgeo.org/grass84/manuals/r.sim.water.html?utm_source=chatgpt.com
- 24 InaSAFE
https://inasafe.org/?utm_source=chatgpt.com
- 25 41 56 Serial and parallel versions of the Transient Rainfall Infiltration and Grid-Based Regional Slope-Stability Model (TRIGRS) | U.S. Geological Survey
https://www.usgs.gov/software/serial-and-parallel-versions-transient-rainfall-infiltration-and-grid-based-regional-slope?utm_source=chatgpt.com
- 26 42 57 70 r.avaflow | The mass flow simulation tool
https://www.avaflow.org/?utm_source=chatgpt.com
- 27 GitHub - GuodingChen/iHydroSlide3D · GitHub
https://github.com/GuodingChen/iHydroSlide3D?utm_source=chatgpt.com

28 GitHub - SynxFlow/SynxFlow: Simulates flood, landslide and debris flow dynamically using GPUs · GitHub

https://github.com/SynxFlow/SynxFlow?utm_source=chatgpt.com

29 GitHub - nasa/LHASA: Landslide Hazard Analysis for Situational Awareness · GitHub

https://github.com/nasa/lhasa?utm_source=chatgpt.com

30 GitHub - landlab/landlab: Landlab codebase, wiki, and tests · GitHub

https://github.com/landlab/landlab?utm_source=chatgpt.com

31 Detecting Changes in Sentinel-1 Imagery (Part 4) | Google Earth Engine | Google for Developers

https://developers.google.com/earth-engine/tutorials/community/detecting-changes-in-sentinel-1-imagery-pt-4?utm_source=chatgpt.com

32 47 TerriaJS open source | Spatial digital twin framework | Terria

https://terria.com/open-source?utm_source=chatgpt.com

33 59 피자컬 AI 애플리케이션 개발 | NVIDIA Omniverse

https://www.nvidia.com/ko-kr/omniverse/?utm_source=chatgpt.com

34 39 49 62 68 산림청 | 산사태 정보시스템 > 산사태 위험정보 > 강우반영 산사태위험도

https://sansatai.forest.go.kr/mhms_pub/mhms/lndsInfo/lndsMapLivePage.do?utm_source=chatgpt.com

35 산림청 | 산사태 정보시스템 > 예보·예측정보 > 산사태 예측정보

https://sansatai.forest.go.kr/mhms_pub/mhms/forecast/expectListPage.do?utm_source=chatgpt.com

36 국립산림과학원 - 알림마당 > 보도자료 > 보도자료

https://nifos.forest.go.kr/kfswb/cop/bbs/selectBoardList.do%3Bjsessionid%3Du356sUOU6HZrMz14I59INAVUrXbchpahl12zuXFKva1Xilzst4bJ8mGFCbbsId=BBSMSTR_1036&ctgryLrcls=CTGRY150&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&mn=UKFR_03_03_01&ntcEndDt=&ntcStartDt=&orgId=&pageIndex=41&pag

37 홍수알리미

https://m.flood.go.kr/floodInfoAlertList.do?utm_source=chatgpt.com

38 학습지도서 < 커뮤니티 : 생활안전지도

https://www.safemap.go.kr/teach/selectTeachDataList.do?utm_source=chatgpt.com

45 산사태정보시스템 | 산림청

https://sansatai.forest.go.kr/forecast/introRisk.do?utm_source=chatgpt.com

46 홍수알리미

https://m.flood.go.kr/rainfallList.do?utm_source=chatgpt.com

48 53 Hawaii Floods March 2026 | NASA Applied Sciences

https://disasters.nasa.gov/what-we-do/disasters/disasters-activations/hawaii-floods-march-2026?utm_source=chatgpt.com

50 51 72 GMD - iHydroSlide3D v1.0: an advanced hydrological-geotechnical model for hydrological simulation and three-dimensional landslide prediction

https://gmd.copernicus.org/articles/16/2915/2023/index.html?utm_source=chatgpt.com

54 63 Data set updates: SMOS-Based SMAP L2 Radiometer Half-Orbit 9 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 2 and SMAP/SMOS L3 Radiometer 9 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 2 | National Snow and Ice Data Center

https://nsidc.org/data/user-resources/data-announcements/data-set-updates-smos-based-smap-l2-radiometer-half-orbit-9-km-ease-grid-soil-moisture-version-2-and?utm_source=chatgpt.com

55 64 What Determines the Latency of IMERG? | NASA Global Precipitation Measurement Mission

https://gpm.nasa.gov/resources/faq/what-determines-latency-imerg?utm_source=chatgpt.com

58 Improving predictive power of physically based rainfall-induced shallow landslide models: a probabilistic approach | U.S. Geological Survey

https://www.usgs.gov/publications/improving-predictive-power-physically-based-rainfall-induced-shallow-landslide-models?utm_source=chatgpt.com

60 ESA - Emergency response

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1/Emergency_response?utm_source=chatgpt.com

61 산림청 - 행정정보 > 산림행정미디어센터 > 보도자료

https://www.forest.go.kr/kfswb/cop/bbs/selectBoardList.do%3Bjsessionid%3DC85acGnYEHUvjmTetuQ6aOesFsG5AkXrE316FgFMfWteV9KHlyNkG15bbsId=BBSMSTR_1036&ctgryLrcls=&ctgryMdcls=&ctgrySmcls=&mn=NKFS_04_02_01&ntcEndDt=&ntcStartDt=&orgId=&pageIndex=285&pageUnit=10

66 DISASTERS_202512_FLOOD_WA/2512_sentinel1_FloodDetection (MapServer)

https://gis.earthdata.nasa.gov/gis05/rest/services/DISASTERS_202512_FLOOD_WA/2512_sentinel1_FloodDetection/MapServer?utm_source=chatgpt.com

67 GitHub - Deltares/hydromt_sfincs · GitHub

https://github.com/Deltares/hydromt_sfincs?utm_source=chatgpt.com